

[별표 8]

훈증 소독 시험의 방법(제40조제1항 관련)

1. 해충 감수성 시험

1.1. 공시충 선정

- 1.1.1. 식물의 공시충은 자주 발견이 되는 해충을 대상으로 선정하되, 검역병 해충 등과 같이 사육 또는 확보가 어려운 경우는 유사한 해충을 대상으로 공시충을 선정할 수 있다.
- 1.1.2. 해충의 감수성 시험은 모든 태에 대한 시험을 원칙으로 하되, 기주식물 [병원체나 해충에 의해 병이 들거나 해(害)를 입을 수 있는 식물]에 감염 가능성이 없는 태인 경우에는 제외할 수 있다.
- 1.1.3. 소독처리 대상 해충이 여러 종인 경우에는 내성이 큰 순으로 2~3종을 선정하여 시험할 수 있다.
- 1.1.4. 국내 분포하지 않은 외국종일 경우에는 그 종과 유사한 국내 종으로 대체하여 시험할 수 있다.
- 1.1.5. 시험에 사용하는 공시충은 사육한 것을 원칙으로 한다. 다만, 사육이 어려운 경우에는 채집하여 사용할 수 있으나 각각의 공시충은 균일해야 한다.

1.2. 소독처리

- 1.2.1. 감수성시험은 살충율이 20~100%가 나타나도록 아래 예시와 같이 다양한 처리(5처리구 이상)를 하여야 한다.
- 1.2.2. 처리구별로 2반복이상 실시하고, 반복구당 공시충수는 50마리 정도로 하되 반복구당 해충수가 적은 경우에는 반복수를 늘린다. 공시충이 투입 시는 쉽게 탈수될 수 있으므로 적은 양의 먹이를 같이 넣어줄 수 있다.
- 1.2.3. 처리구별 수확 및 침투 등을 고려, 용적율을 같게 하여야 하며, 공시약

제가 공시충에 직접 닿지 않도록 투약하여야 한다.

1.2.4. 소독처리시험 온도와 공시충 사육온도의 차이가 많은 경우, 공시충의 잘 적응할 수 있도록 소독시험 24시간 전부터는 소독처리시험과 같은 온도조건에서 사육하여야 한다.

1.2.5. 혼증소독시험 시 가스농도 측정은 농도시간적(CT적)이 산출될 수 있도록 적정 간격으로 측정한다.

1.2.6. 소독완료 후 잔존가스를 1시간이상 배기하여야 한다. 또한 공시충은 살충율 조사가 끝날 때까지는 생육에 적합한 온·습도로 유지 보관하여야 한다.

1.2.7. 솔수염하늘소 감수성시험 소독처리 예시는 다음과 같다.

항목	재료 및 방법
공시충	솔수염하늘소
태	알, 유충, 번데기
공시충조건	알은 거름종이에 산란시켜 페트리디쉬에 보습제로 솜과 함께 처리, 유충 및 번데기는 페트리디쉬 1개에 1마리씩 공시
해충 수	처리구당 약100개
처리구(농도)	0, 20 25, 30, 35, 40, 45, 50g/m ³
혼증상	데시케이터 혼증상(8리터)
혼증장비	압력계, 가스농도측정기, 가스채취장치, 환풍장치
투약방법	약간 감압된 상태에서 정량의 가스를 주입
가스농도측정	GC(TCD)
가스농도측정 간격	혼증 후 15분, 1, 3, 6, 24시간
온도측정장치	자동온도기록계
온도측정간격	10분간격
배기시간	1시간(100리터/분)
혼증후 보관	20℃, 70% 상대습도
조사기간	30일
살충율 결정	현미경하에서 관찰된 알 부화율, 유충 살충율 등

1.3. 살충율 조사

1.3.1. 훈증처리 된 공시충의 사멸여부는 현미경 등으로 조사한다.

1.3.2. 현미경 등으로 확인이 안 되는 알은 부화시키고 번데기는 성충으로 우화시켜 확인할 수 있다.

1.3.3. 일부 공시약제는 경시적인 살충력이 있거나, 가역반응을 나타내는 경우가 있으므로 소독완료 후 공시충을 일정기간(3~7일)을 두면서 살충여부를 조사하여야 한다.

1.4. 데이터 분석

1.4.1. 살충데이터는 각 처리구별 사충수/공시충수를 기초로 프로빗 분석법 (Probit analysis) 등을 이용, 통계분석을 하여 LC_{50} 값, LC_{99} 값, LCT_{99} 값, ED_{99} 값 또는 LD_{99} 값을 산출하므로서 감수성 정도를 비교, 감수성이 적은 태 또는 종을 밝혀야 한다. 다만, 처리시간이 살충 효과에 영향이 큰 훈증제(인화수소, 이산화탄소 등)의 경우는 LT_{50} 및 LT_{99} 값을 산출하여 분석할 수 있다.

1.4.2. 처리구마다 농도시간(CT)적을 구하여, 적용대상 해충을 완전 살충할 수 있는 농도 및 시간을 산출한다.

2. 수확 및 침투성 시험

피 훈증물의 용적율, 포장재 등에 따라 훈증약제의 수확 및 침투에 차이가 있어 살충효과가 다를 수 있으므로, 다양한 용적율 또는 포장상태에서의 수확 및 침투성 시험을 실시하여야 한다.

2.1 수확 시험

2.1.1. 포장한 상태에서의 수확시험은 가능한 내용적이 $0.5m^3$ 이상의 훈증상에서 실시한다.

- 2.1.2. 용적률은 일반적으로 가스농도에 직접적인 영향을 미치므로 2~3가지 (10, 30, 50%)로 달리하여 처리하며, 온도·습도 등 처리조건 등이 가스농도에 영향을 미친다면 이 역시 2~3가지로 달리하여 처리한다.
- 2.1.3. 곡물 및 과채류의 용적률은 w/v(%)로, 목재류의 용적률은 v/v(%)로 표현하는 것을 원칙으로 한다.
- 2.1.4. 투약량은 상업적 훈증 시 농도와 유사하게 처리되어야 한다.
- 2.1.5. 소독처리 대상 식물이 여러 종인 경우, 감수성이 큰 2~3종을 선정하여 시험할 수 있다.
- 2.1.6. 수확은 소독처리 초기에 많이 되고 CT적은 가스농도의 측정 간격이 짧을수록 정확하게 구할 수 있으므로 가스농도는 아래 예시와 같이 가능한 초기에 여러 번 측정한다.

훈증시간(hr)	측정시간(훈증후)	측정횟수
2	10, 30, 60, 90, 120분	5
3	10, 30, 60, 90, 120, 180분	6
4	10, 30, 60, 90, 120, 180, 240분	7
24	1, 2, 3, 6, (12), 24시간	6
48	1, 2, 3, 6, (12), 24, 48시간	7
72	1, 2, 3, 6, (12), 24, 48, 72시간	8

2.1.7. 소독처리 CT적은 아래 식에 의해 계산한다.

- 투약 완료 1, 2, 3, 6, n시간 후 CT적 계산방법

$$\{(2-1)(C_1+C_2)+(3-2)(C_2+C_3)+(6-3)(C_3+C_6)+(n-6)(C_6+C_n)\}/2$$

* C_n : n시간 후 가스농도.

2.1.8. 실제투약량은 감수성 시험에서 얻어진 100% 살충 CT적에 수확으로 인하여 손실되는 양을 보충하여 계산한다.

- 실제 투약량 계산식 = 투약량 × 100% 살충 CT적 / 수확시험시 CT적

- 예) 투약량이 25g/m³이며, 투약후 1, 2, 3, 6, 12, 24시간째 측정한 가스농도는 각각 20, 14, 12, 10, 8, 6mg/ℓ 으로 CT적은 201이었다. 만일 감수성 시험에서 산출된 100% CT적이 230이라면, 실제 투약량은

$25 \times 230 / 201 \approx 28.6 \text{g/m}^3$ 이다.

2.2. 침투성 시험

가스 침투성은 식물의 종류, 형태, 조건, 포장형태 등에 따라 다르므로 각 식물별로 다양하게 실시하여야 한다.

2.2.1. 종이박스에 포장된 과일

2.2.1.1. 포장한 상태에서의 침투시험은 가능한 내용적이 0.5m^3 이상의 훈증상에서 실시한다.

2.2.1.2. 가스침투성은 순환팬의 영향을 받으므로 적정한 용량의 순환팬을 설치하여야 한다.

2.2.1.3. 가스농도측정은 테프론 튜브와 같은 비수착성 재질로 된 측정호스를 2개의 포장상자 내부 및 훈증상내 상·하 부위에 설치 측정한다.

2.2.1.4. 가스채취는 훈증상 내 가스농도의 변동을 방지하기 위해 최소 필요량($20 \sim 30 \text{ml}$)을 취해야 한다. 가능한 구멍이 작은 호스(직경 $1 \sim 2 \text{mm}$)를 사용한다.

2.2.1.5. 투약량과 용적율은 상업적 규모와 유사하여야 하며, 순환팬 가까이 있는 상자의 가스농도 측정은 피해야 한다.

2.2.1.6. 가스침투성 시험은 고내와 박스내 가스농도가 균일하게 되었을 때 마친다. 시험 후 잔존 가스는 최대한 신속히 배기하여야 하고 잔존 가스농도를 측정한 후 살충효과, 약해 등 조사를 한다.

2.2.2. 마대 등으로 포장된 곡물

2.2.2.1. 종이 박스로 포장된 과일에 대한 침투성 시험 방법을 곡물에도 적용할 수 있다.

2.2.2.2. 곡물의 훈증처리시간은 $24 \sim 72$ 시간으로, 가스농도측정 간격도 길어질 수 있다.

2.2.2.3. 곡물내부에 끝에 그물망이 씌어진 측정 파이프를 삽입하여 가스를

채취하여 측정하며, 순환 팬은 가스농도가 균일화되면 가동을 멈춘다.

2.2.3. 싸이로 내 산물 곡물

2.2.3.1. 싸이로 내 산물 곡물은 가스침투 및 확산이 어려우므로 필수적으로 가스 강제 순환시스템이 설치된 싸이로에서 실시하여야 한다.

2.2.3.2. 가스순환시스템은 2시간 이내 싸이로 내 가스농도를 균일화시킬 수 있어야 한다. 이 시험은 대개 대규모로 이루어질 수 밖에 없으므로 대규모의 적용시험과 병행 실시할 수 있다.

2.2.4. 목재

목재 내부의 침투성 확인은 가스농도로 조사가 어려우므로, 목재 내부에 감염된 해충 또는 투입한 공시충의 살충율을 조사 확인하여야 한다.

2.2.5. 침투성 시험시 주의사항

2.2.5.1. 종이상자는 가스의 침투 또는 배기가 지연되어 약해가 발생할 수 있으므로 시험대상 종이상자의 좌우 측면에 여러 개의 구멍을 내어야 한다.

2.2.5.2. 훈증처리 시간이 2~3시간인 경우는 15~20분정도, 24~48시간인 경우는 2시간 정도 지난 후에는 가스가 균일하게 침투되어야 한다.

2.2.5.3. 침투성이 낮은 경우 투약량 및 시간을 조정하여야 한다.

3. 약해 시험

3.1. 적용대상 식물체가 다수인 경우 감수성이 큰 2~3종 식물체를 선정하여 시험을 실시할 수 있다.

3.2. 약해 감수성은 약량, 온도, 처리시간을 정하여 2개 처리구 이상 시험을 하여야 한다.

3.3. 절화류 및 신선과일의 약해 시험의 예시는 다음과 같다.

항목	재료 및 방법	
공시작물	절화류	사과
공시약제	PH ₃	MB
처리구(농도)	1, 2, 3g/m ³	35, 40, 45g/m ³
용적율	20%	0.1t/m ³
처리 온도	15℃	15℃
훈증 시간	24hr	2hr
훈증상	0.5m ³ 훈증상	0.5m ³ 훈증상
포장형태	종이 포장	종이 포장

4. 현장 적용 시험

대형 또는 상업적 수준의 소독시설 등 조건하에서 대상해충에 대한 살충효과 및 식물체에 대한 약해여부, 작업자의 안전성, 적용가능성 및 실용성 등을 확인하여야 한다.

4.1. 현장 적용조건하에서의 시험은 원칙적으로 상업용 소독시설 및 대물량의 피훈증물을 대상으로 실시하여야 하나, 0.5m³ 이상 훈증상(스틸 또는 아크릴) 또는 1~5m³이상의 천막을 사용할 수 있다.

4.2. 공시충은 내성이 큰 종의 태를 500마리 이상으로 사용하여 2회 반복시험하여야 한다. 다만, 하늘소류와 같이 공시충 확보에 과도한 예산이 소요되는 등 확보가 어렵다고 인정되는 경우는 250마리 이상으로 2회 반복 시험할 수 있다.

4.3. 용적율, 피 훈증물의 크기 및 양, 포장 방법, 투약방법, 순환 및 배기 등의 훈증조건은 상업용과 유사하게 하여야 하며, 감염된 식물체가 부족한 경우는 감염되지 않은 식물체로 용적율을 맞출 수 있다.

4.4. 약해시험도 상업적 조건과 유사한 조건하에서 실시하여야 한다.